Misturas Simples
Sistemas Líquidos

Prof. Dr. Rodrigo José de Oliveira

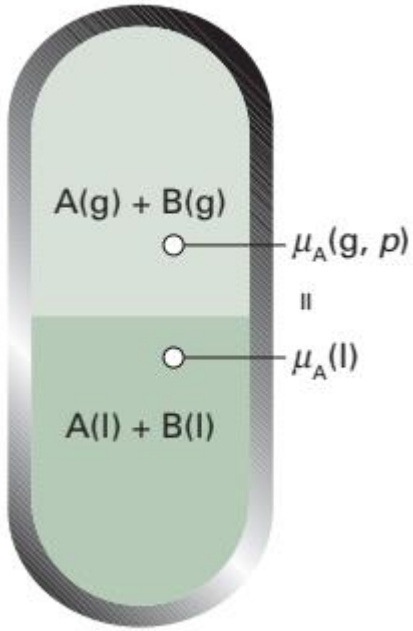
deoliveirarj@servidor.uepb.edu.br

Grupo Físico-Química de Materiais - PCMLab

O potencial químico dos líquidos

- Vamos estudar a relação da função de Gibbs dos componentes de uma mistura líquida com a composição da mistura.

Soluções ideais $\mu_A^\star = \mu_A^\ominus + RT \ln p_A^\star$ ← Potencial químico de uma substância pura em equilíbrio com o seu vapor. Note que esta igualdade é possível uma vez que no equilíbrio μ_A^* = μ_A(g).



Com a adição de um SOLUTO, é natural haver uma mudança no potencial químico de A e na sua pressão:

$$\mu_A = \mu_A^\ominus + RT \ln p_A$$

Isolando o potencial químico padrão na primeira equação

$$\mu_A^\ominus = \mu_A^\star - RT \ln p_A^\star$$

e substituindo na equação da solução, temos:

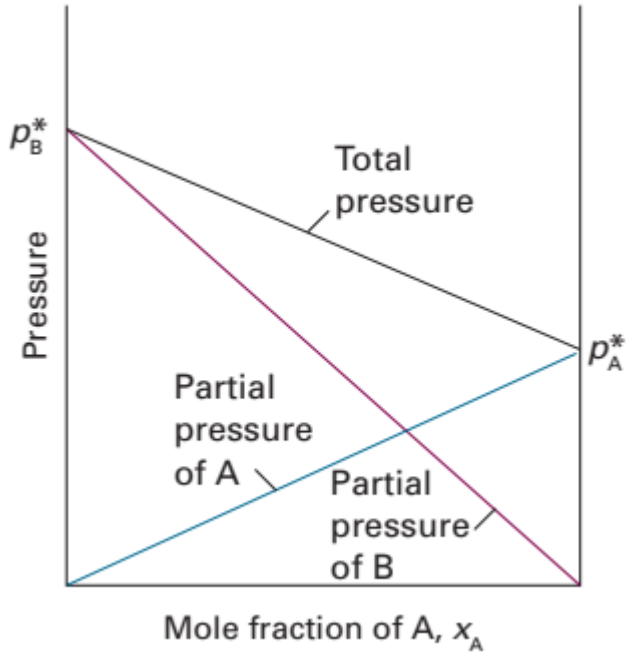
$$\mu_A = \mu_A^\star - RT \ln p_A^\star + RT \ln p_A = \mu_A^\star + RT \ln \frac{p_A}{p_A^\star}$$

Lei de Raoult

- Experimento: dois líquidos muito semelhantes, molecularmente, foram misturados e Raoult observou que a razão entre a pressão de vapor parcial de cada componente e a pressão de vapor do componente puro era praticamente o valor da fração molar do componente na solução.

$$p_A = x_A p_A^*$$

Soluções ideais são aquelas que seguem a Lei de Raoult ao longo de toda faixa composicional.



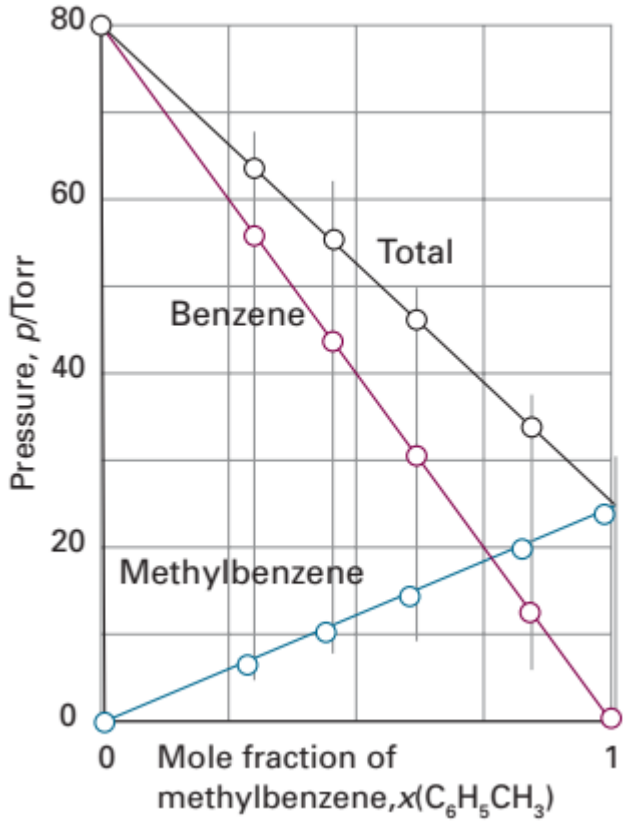
Logo, o potencial químico de um componente de uma solução ideal é dado por:

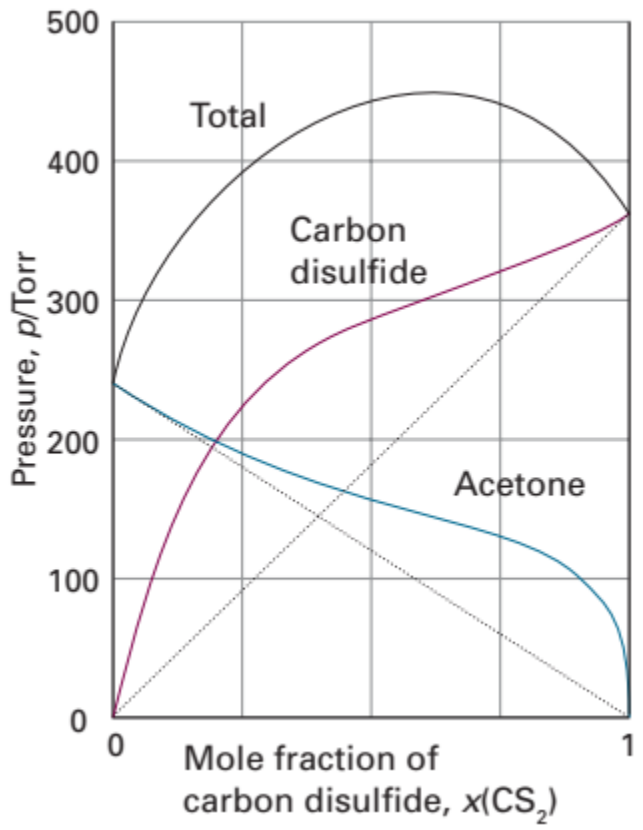
$$\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A$$

Definição termodinâmica de uma solução ideal

Lei de Raoult

A origem da Lei de Raoult está na **entropia** da solução. A presença de um soluto aumenta a entropia da fase líquida, o que diminui a tendência de aumento de entropia da fase gasosa, logo diminuindo sua pressão parcial.





Solução ideal não tem similaridade com gás ideal.

Para uma solução ser **ideal** é necessário que as **moléculas sejam similares**, de tal forma que as energias envolvidas nas interações intermoleculares não sofrem alteração significativa pela adição do soluto.

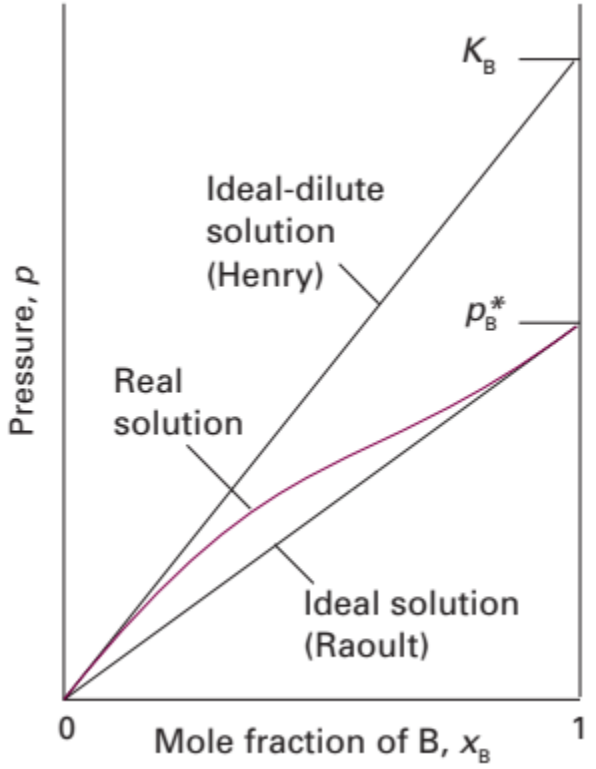
Para soluções que não seguem a lei de Raoult, mesmo nestes casos há uma tendência a se aproximar de uma solução ideal quando o solvente tende a ser dominante em composição.

Numa solução ideal, tanto soluto quanto solvente obedecem à lei de Raoult.

Lei de Henry

Henry observou, experimentalmente, que para soluções reais diluídas a pressão parcial do soluto é proporcional à fração molar, entretanto a constante de proporcionalidade não é a pressão de vapor da substância pura.

$$p_B = x_B K_B$$ Lei de Henry



A constante tem unidade de pressão e é obtida extrapolando o gráfico para x_B=0.

O comportamento de Henry é observado quando x_B tende a 0.

Nas soluções diluídas ideais o **soluto** segue a lei de Henry enquanto o **solvente** segue a lei de Raoult.

Em solução diluída, o solvente tem comportamento muito próximo ao solvente puro, seguindo então Raoult.

Já o soluto está em ambiente totalmente diferente do seu estado puro.

Exemplo 5.3 *Investigação da validade da lei de Raoult e da lei de Henry*

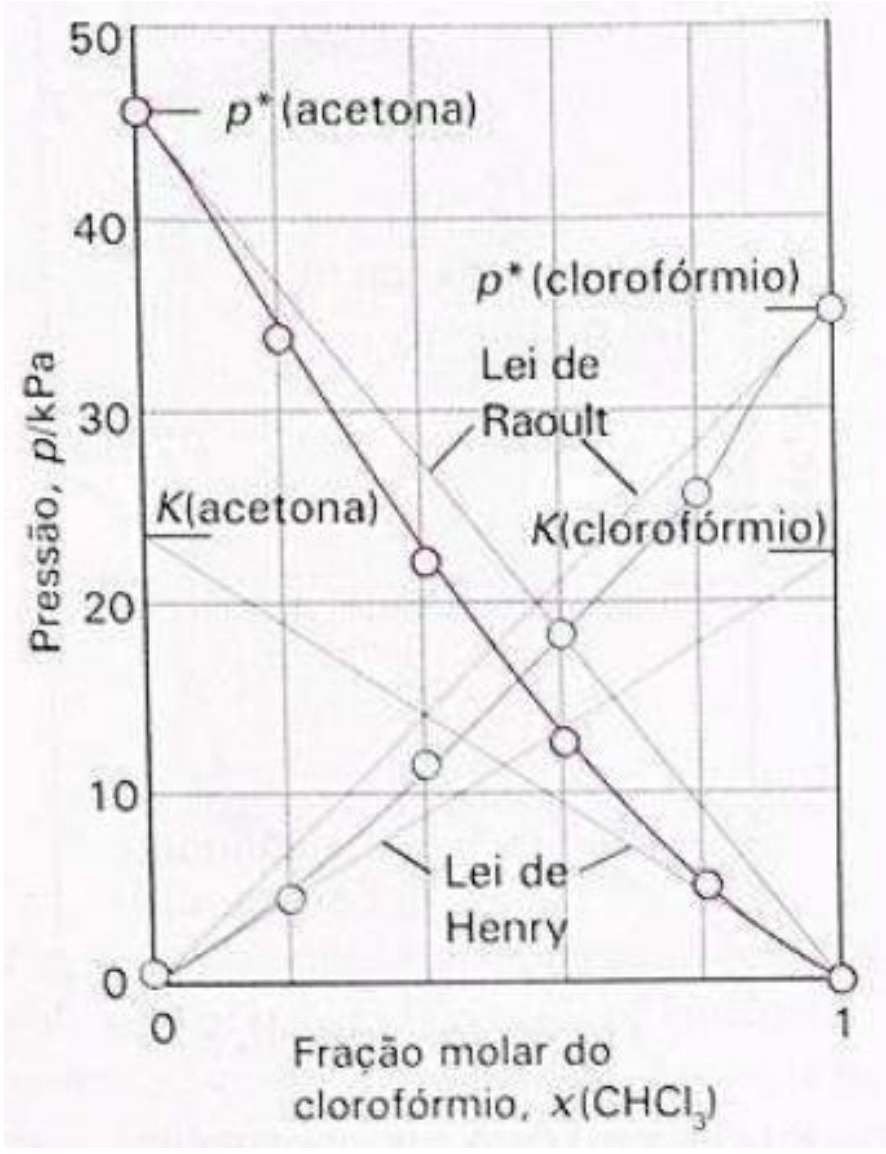
As pressões de vapor de cada componente em uma mistura de propanona (acetona, A) e triclorometano (clorofórmio, C) foram medidas a 35°C e os resultados obtidos são os seguintes:

x_C	0	0,20	0,40	0,60	0,80	1
p_C/kPa	0	4,7	11	18,9	26,7	36,4
p_A/kPa	46,3	33,3	23,3	12,3	4,9	0

Comprove que a mistura se comporta de acordo com a lei de Raoult para o componente que estiver em grande excesso e de acordo com a lei de Henry para o componente minoritário. Ache as constantes da lei de Henry.

Método As leis de Raoult e de Henry dizem como é a forma das curvas da pressão de vapor em função da fração molar. Portanto, vamos representar em um gráfico as pressões parciais de vapor contra a fração molar de cada um dos componentes. A lei de Raoult é verificada comparando os dados com a reta $p_J = x_J p_J^*$ para cada componente na região em que estiver de excesso (e agindo como solvente). A lei de Henry é verificada comparando os dados com a reta $p_J = x_J K_J^*$, que é tangente a cada curva da pressão de vapor em valores baixos de x_J, onde o componente pode ser considerado o soluto.

Resposta Os dados da tabela estão representados graficamente na Fig. 5.16, juntamente com as retas da lei de Raoult. A lei de Henry leva a $K = 23{,}3$ kPa para a propanona e $K = 22{,}0$ kPa para o triclorometano. Observe como o sistema se afasta da lei de Raoult e da lei de Henry em concentrações pouco afastadas de $x = 1$ e $x = 0$, respectivamente. Estudaremos estes afastamentos nas Seções 5.10 e 5.11.



Exercício proposto 5.4 A pressão de vapor do clorometano em diversas frações molares, em uma mistura a 25°C, é a seguinte:

x	0,005	0,009	0,019	0,024
p/kPa	27,3	48,4	101	126

Estime a constante da lei de Henry. [5 Mpa]

Tabela 5.1* Constantes da lei de Henry para gases em água a 298 K

	K/(kPa kg mol^{-1})
CO_2	$3{,}01 \times 10^3$
H_2	$1{,}28 \times 10^5$
N_2	$1{,}56 \times 10^5$
O_2	$7{,}92 \times 10^4$

*Outros valores são apresentados na *Seção de dados*.

Uma forma prática de se aplicar a lei de Henry é utilizando molalidade: $p_B = b_B K_B$

Note que a constante muda de unidade para se utilizar a molalidade. É possível calcular a solubilidade de gases, com aplicações em saúde e questões ambientais.

Para estimar a solubilidade molar do oxigênio em água, a 25°C, e sob a pressão parcial de 21 kPa, que é a pressão parcial do oxigênio na atmosfera ao nível do mar, escrevemos

$$b_{O_2} = \frac{p_{O_2}}{K_{O_2}} = \frac{21 \text{ kPa}}{7{,}9 \times 10^4 \text{ kPa mol}^{-1}} = 2{,}7 \times 10^{-4} \text{ mol kg}^{-1}$$

A molalidade da solução saturada é, portanto, 0,27 mmol kg^{-1}. Para converter esta concentração em uma concentração molar, admitimos que a massa específica desta solução diluída seja aproximadamente igual à da água pura, a 25°C, ou seja, $\rho_{H_2O} = 0{,}99709$ kg dm^{-3}. Segue-se que a concentração molar do oxigênio é

$$[O_2] = b_{O_2} \times \rho_{H_2O} = 0{,}27 \text{ mmol kg}^{-1} \times 0{,}99709 \text{ kg dm}^{-3} = 0{,}27 \text{ mmol dm}^{-3} \bullet$$

Exercício proposto 5.5 Calcule a solubilidade molar do nitrogênio em água exposta ao ar, a 25°C. As pressões parciais foram calculadas no *Exemplo 1.3*.

[0,51 mmol dm^{-3}]

Termodinâmica da mistura de líquidos

Soluções ideais:

$$\mu_A = \mu_A^\star + RT \ln x_A$$

$$G_i = n_A \mu_A^\star + n_B \mu_B^\star \quad \longrightarrow \quad G_f = n_A\{\mu_A^\star + RT \ln x_A\} + n_B\{\mu_B^\star + RT \ln x_B\}$$

Mesma dedução feita para gases:

$$\Delta_{mix}G = nRT\{x_A \ln x_A + x_B \ln x_B\} \qquad \Delta_{mix}S = -nR\{x_A \ln x_A + x_B \ln x_B\} \qquad \Delta_{mix}H = \Delta_{mix}G + T\Delta_{mix}S = 0$$

Qual o Volume de mistura: $((\partial G/\partial p)_T = V)$ $\Delta_{mix}V = (\partial \Delta_{mix}G/\partial p)_T$

Como ΔG não é função da pressão, sua derivada será 0. $\Delta_{mis}V=0$

Conclusão: assim como nos gases ideais, a força-motriz é o aumento de entropia.

Mas solução ideal não tem a mesma descrição molecular que o gás ideal. Nas soluções há sim interações intermoleculares.

Termodinâmica da mistura de líquid

- Funções de excesso e soluções regulares

Soluções reais tem suas propriedades expressas em termos de suas funções de excesso, X^E.

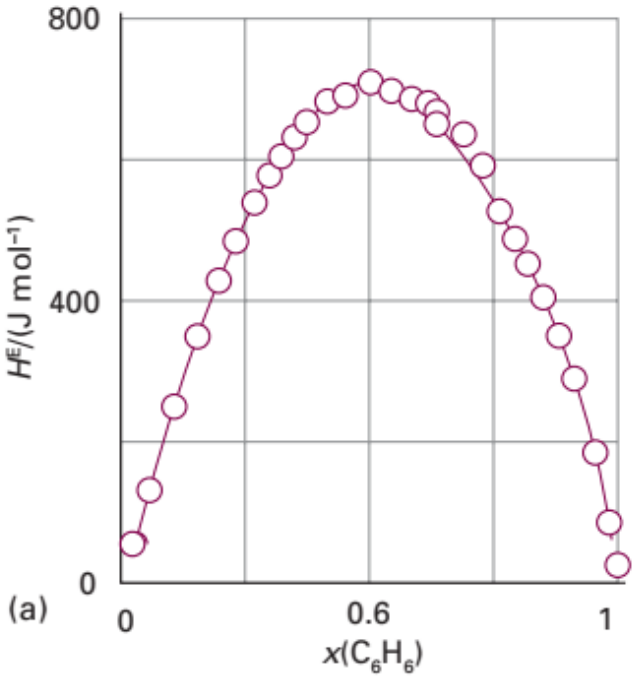
Ela é a diferença entre a função real e aquela ideal.

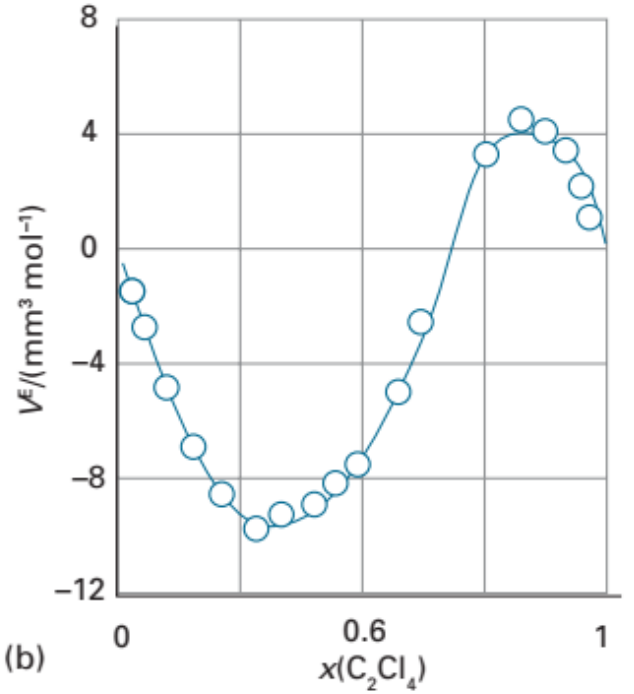
Entropia de excesso, S^E: $S^{\mathrm{E}} = \Delta_{\mathrm{mix}} S - \boxed{\Delta_{\mathrm{mix}} S^{\mathrm{ideal}}}$ $\Delta_{\mathrm{mix}} S = -nR\{x_{\mathrm{A}} \ln x_{\mathrm{A}} + x_{\mathrm{B}} \ln x_{\mathrm{B}}\}$

V^E muda com a composição. Veja a mistura de tetracloroetano e ciclopentano.

Adição de 4-CE ao CP leva a contração pois o soluto adentra espaços não ocupados pelo solvente volumoso.

Já adicionando CP há uma quebra do empacotamento das moléculas planas de 4-CE, aumentando o volume final da mistura.





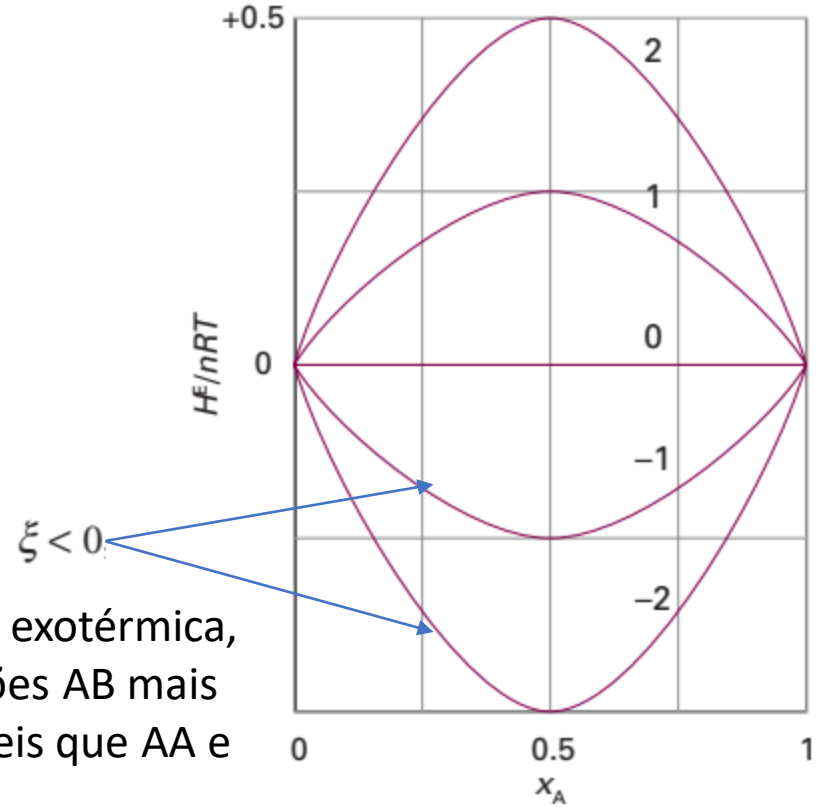
Funções de excesso e soluções regulares

- Solução regular

Leva em conta a fuga da idealidade, pois $H^E \neq 0$, mas considera uma mistura totalmente dispersa, como a ideal, levando a $S^E = 0$.

$$H^E = n\xi RTx_A x_B$$

ξ é um parâmetro adimensional que quantifica a interação AB em relação às substâncias puras AA e BB.



Mistura exotérmica, interações AB mais favoráveis que AA e BB

Como a $\Delta_{mix}S = -nR\{x_A \ln x_A + x_B \ln x_B\}$

$G^E = H^E = n\xi RTx_A x_B \rightarrow G^E = \Delta_{mis}G - \Delta_{mis}G^{ideal} = \Delta_{mis}G - nRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$

$$\Delta_{mix}G = nRT\{x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + \xi x_A x_B\}$$

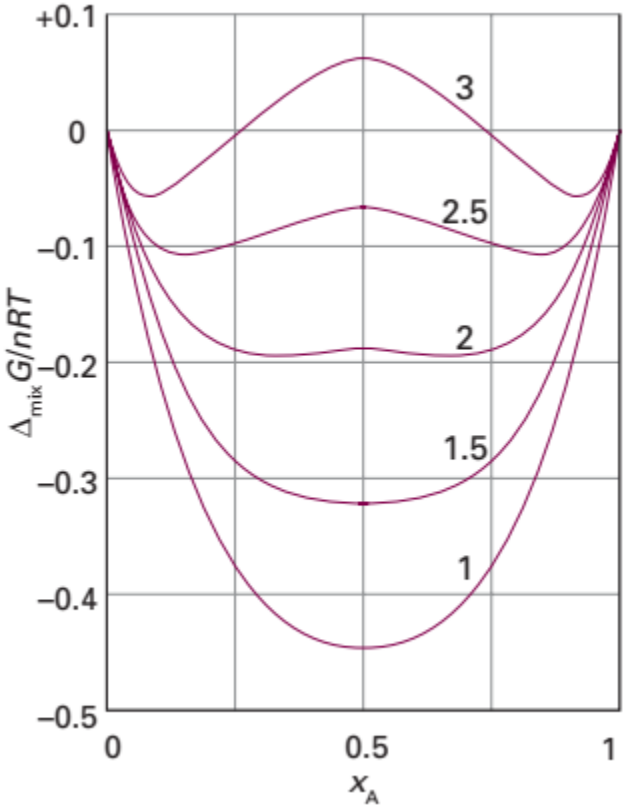
Funções de excesso e soluções regulares

Veja como $\Delta_{mis}G$ varia para valores diferentes de ξ.

Para ξ>2 existem dois mínimos.

Há, então, duas composições onde o sistema atinge o mínimo da função de Gibbs de mistura.

O sistema **separa fase espontaneamente** nas composições dos dois mínimos da curva.



PRATIQUE

5.3(a) A 300 K, as pressões parciais de vapor do HCl (isto é, as pressões parciais do HCl no vapor) em equilíbrio com o $GeCl_4$ líquido são as seguintes:

x_{HCl}	0,005	0,012	0,019
p_{HCl}/kPa	32,0	76,9	121,8

Mostre que a solução segue a lei de Henry sobre este intervalo de frações molares e calcule a constante da lei de Henry a 300 K.

5.3(b) A 310 K, as pressões parciais do vapor de uma substância B dissolvida num líquido A são as seguintes:

x_B	0,010	0,015	0,020
p_B/kPa	82,0	122,0	166,1

Mostre que a solução segue a lei de Henry sobre este intervalo de frações molares e calcule a constante da lei de Henry a 310 K.

5.4(a) Estime a pressão parcial do vapor do HCl em equilíbrio com sua solução em tetracloreto de germânio de molalidade 0,10 mol kg^{-1}. Os dados necessários estão no Exercício 5.3a.

5.4(b) Com os dados do Exercício 5.3b, estime a pressão parcial do vapor do componente B em equilíbrio com a sua solução em A quando a molalidade de B for 0,25 mol kg^{-1}. A massa molar de A é 74,1 g mol^{-1}.

E5.3(a) $6,4 \times 10^3$ kPa **E5.4(a)** $1,3 \times 10^2$ kPa

PRATIQUE

5.10(a) Que proporções de hexano e heptano se devem misturar (a) em fração molar e (b) em massa para que a entropia de mistura seja um máximo?

5.10(b) Que proporções de benzeno e etilbenzeno se devem misturar (a) em fração molar e (b) em massa para que a entropia de mistura seja um máximo?

5.11(a) Com a lei de Henry e os dados da Tabela 5.1, calcule a solubilidade (em molalidade) do CO_2 em água, a 25°C, quando a sua pressão parcial é (a) 0,10 atm e (b) 1,00 atm.

5.11(b) As frações molares do N_2 e do O_2, no ar atmosférico ao nível do mar, são aproximadamente 0,78 e 0,21. Calcule as molalidades do nitrogênio e do oxigênio na solução formada num vaso aberto, cheio com água, a 25°C.

5.12(a) Uma unidade para gaseificar água, de uso doméstico, proporciona dióxido de carbono sob pressão de 5,0 atm. Estime a molaridade do gás na água gaseificada.

5.12(b) Depois de algumas semanas de uso, a pressão do gás na unidade mencionada no exercício anterior caiu a 2,0 atm. Estime a molaridade do gás na água que a unidade gaseificadora produz com esta pressão.

E5.10(a) (a) $x_A = \frac{1}{2}$ (b) 0,8600

E5.11(a) (a) $3,4 \times 10^{-3}$ mol kg^{-1} (b) $3,37 \times 10^{-2}$ mol kg^{-1}

E5.12(a) 0,17 mol dm^{-3}

PRATIQUE

5.15(a) As substâncias A e B são ambas líquidos voláteis com $p_A^* = 300$ Torr, $p_B^* = 250$ Torr e $K_B = 200$ Torr (as concentrações exprimem-se em frações molares). Quando $x_A = 0{,}9$, $b_B = 2{,}22$ mol kg^{-1}, $p_A = 250$ Torr e $p_B = 25$ Torr. Calcule as atividades e os coeficientes de atividade de A e de B. Para A, use as frações molares e a lei de Raoult; para B, as frações molares, e também as molalidades, e a lei de Henry.

5.15(b) A 293 K se tem $p^*(H_2O) = 0{,}02308$ atm e $p(H_2O) = 0{,}02239$ atm em uma solução que tem 0,122 kg de um soluto não volátil ($M = 241$ g mol^{-1}) dissolvido em 0,920 kg de água. Calcule a atividade e o coeficiente de atividade da água na solução.

5.16(a) Uma solução diluída de bromo em tetracloreto de carbono comporta-se como uma solução diluída ideal. A pressão de vapor do CCl_4 puro é 33,85 Torr, a 298 K. A constante da lei de Henry quando a concentração de Br_2 é expressa em fração molar é 122,36 Torr. Calcule a pressão de vapor de cada componente, a pressão total e a composição da fase vapor quando a fração molar do Br_2 for 0,050, admitindo que, nesta concentração, a solução se comporta como uma solução diluída ideal.

5.16(b) O benzeno e o tolueno formam soluções quase ideais. O ponto de ebulição do benzeno puro é 80,1°C. Calcule o potencial químico do benzeno em relação ao do benzeno puro quando $x_{benzeno} = 0{,}30$ no ponto de ebulição. Se o coeficiente de atividade do benzeno nesta solução fosse, na realidade, igual a 0,93 e não igual a 1,00, qual seria a pressão de vapor do benzeno?

E5.15(a) $a_A = 0{,}833$, $\gamma_A = 0{,}93$, $a_B = 0{,}125$, $\gamma_B = 0{,}125$, $a_B = 2{,}8$

E5.16(a) $p_A = 32{,}2$ Torr, $p_B = x_B K_B = 6{,}1$ Torr, $p_{total} = 38{,}3$ Torr, $y_A = 0{,}840$, $y_B = 0{,}160$

PRATIQUE

5.17(a) A medida das composições das fases líquida e vapor, em equilíbrio, de soluções de acetona (A)/metanol (M) mostrou que, a 57,2°C, sob pressão de 1,00 atm, obtêm-se $x_A = 0{,}400$ quando $y_A = 0{,}516$. Calcule as atividades e os coeficientes de atividade dos dois componentes desta solução com base na lei de Raoult. As pressões de vapor dos componentes puros, na temperatura mencionada, são: $p_A^* = 105$ kPa e $p_B^* = 73{,}5$ kPa. (x_A é a fração molar no líquido e y_A a fração molar correspondente no vapor.)

5.17(b) A medida das composições das fases líquida e vapor em equilíbrio, de uma solução binária a 30°C e 1,00 atm, mostrou que $x_A = 0{,}220$ quando $y_A = 0{,}314$. Calcule as atividades e os coeficientes de atividade dos dois componentes da solução com base na lei de Raoult. As pressões de vapor dos componentes puros, na temperatura mencionada, são: $p_A^* = 73{,}0$ kPa e $p_B^* = 92{,}1$ kPa. (x_A é a fração molar no líquido e y_A a fração molar correspondente no vapor.)

5.23(a) A pressão de vapor de um líquido puro A é 76,7 kPa a 300 K e a de outro líquido B, também puro, é 52,0 kPa. Estes dois compostos formam soluções líquidas ideais e misturas gasosas também ideais. Imaginemos o equilíbrio de uma solução com um vapor no qual a fração molar de A é 0,350. Calcule a pressão total do vapor e a composição da fase líquida.

5.23(b) A pressão de vapor de um líquido puro A é 68,8 kPa a 293 K e a de outro líquido B, também puro, é 82,1 kPa. Estes dois compostos formam soluções líquidas ideais e misturas gasosas também ideais. Imaginemos o equilíbrio de uma solução com um vapor no qual a fração molar de A é 0,612. Calcule a pressão total do vapor e a composição da fase líquida.

E5.17(a) $a_A = 0{,}498$, $a_M = 0{,}667$, $\gamma_A = 1{,}24$, $\gamma_M = 1{,}11$

E5.23(a) $x_A = 0{,}267$, $x_B = 0{,}733$, $p_{total} = 58{,}6$ kPa